

轻（夸克）介子系统

# 轻（夸克） 赝标量介子夸克组成

在由一对正反夸克组成介子时，如果正反夸克之间的轨道角动量为零，则介子的自旋，宇称和C宇称量子数为 $J^{PC} = 0^{-+}$  和  $1^{--}$ 。

轨道角动量为1时， $J^{PC} = 0^{++}$ 和 $1^{+-}$ 。 $J^{PC} = 0^{-+}$ 是赝标量介子。实验上发现质量最低的介子果然是 $J^{PC} = 0^{-+}$ 和 $1^{--}$ ，三种轻夸克和三种反夸克一共可以组成 $3 \times 3 = 9$ 种介子， $u\bar{u}, u\bar{d}, u\bar{s}, d\bar{u}, d\bar{d}, d\bar{s}, s\bar{u}, s\bar{d}, s\bar{s}$

其中的  $u\bar{u}, d\bar{d}, s\bar{s}$  是同位旋三分量等于0，没有任何夸克味道的态。它们可以互相混合组成新的态。当然独立的态数还是三个。不能增加或者减少。前两个态可以重新组合为  $\pi^0 = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$ （同位旋三重态）和  $\eta^0 = (u\bar{u} + d\bar{d})/\sqrt{2}$ （同位旋单态）

实验上发现的  $\pi^0$  介子就是如上的同位旋三重态，夸克组成如上所示。

$\eta^0 = (u\bar{u} + d\bar{d})/\sqrt{2}$ 是同位旋单态，它与  $s\bar{s}$  态又发生混合，形成新的两种  $SU(3)_f$  的单态和八重态：

$$\eta_1 = (u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})/\sqrt{3}$$

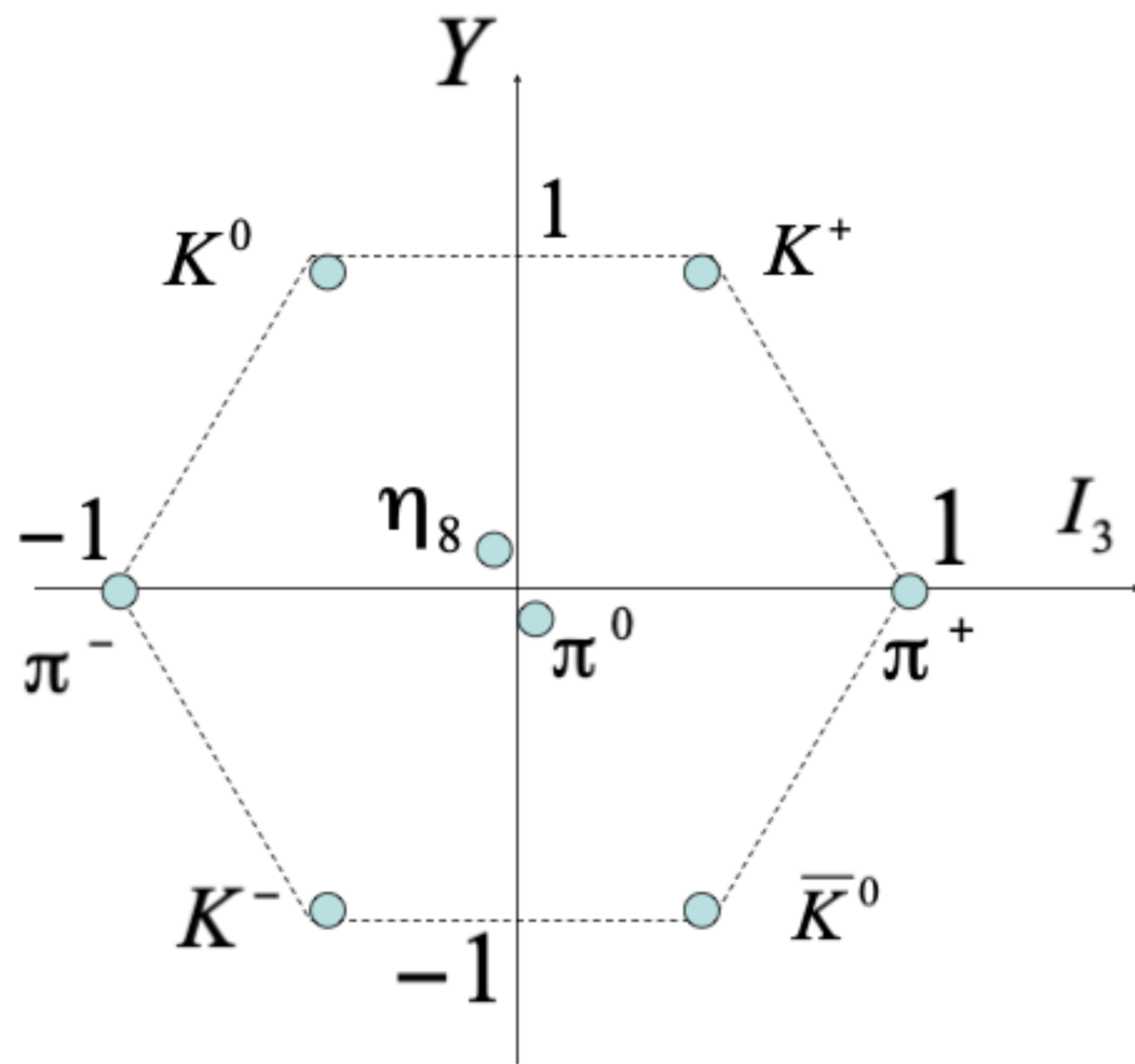
$$\eta_8 = (u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s})/\sqrt{6}$$

用群论的语言来说就是： $3 \otimes 3^* = 1 \oplus 8$

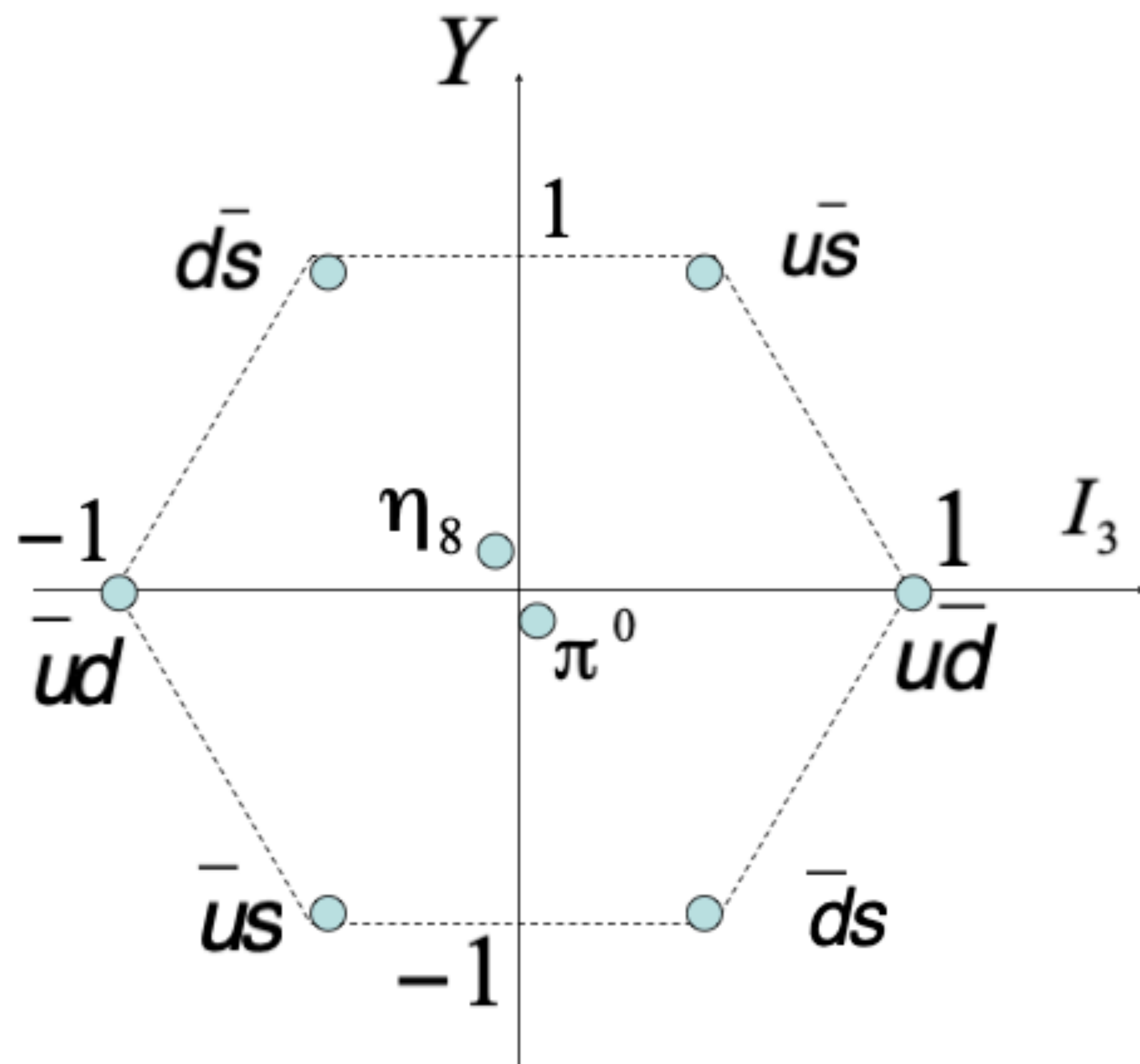
$\eta_1$ 就是上面的单重态1。 $I^G = 0^+$

而 $\pi^+$ ,  $\pi^0$ ,  $\pi^-$  (同位旋三重态,  $I^G = 1^-$ )、 $K^+$ ,  $K^0$  (同位旋二重态)，和它们的反粒子 $K^-$ ,  $\bar{K}^0$  (同位旋二重态)，再加上 $\eta_8$  (同位旋单态) 组成味 $SU(3)_f$  的八重态。

$$J^P = 0^-$$



$$J^P = 0^-$$



\*\*\*\*许多轻介子可以按照相同的宇称自旋分别填入SU(3)的八重态:

| $(I, Y)$            | $(I_3, Y, Q)$            | 夸克组分                                                  | $J^P = 0^-$ | $1^-$          | ... |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----|
| (1,0)               | (1,0,1)                  | $u\bar{d}$                                            | $\pi^+$     | $\rho^+$       |     |
|                     | (0,0,0)                  | $\frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d})$             | $\pi^0$     | $\rho^0$       | ... |
|                     | (-1,0,-1)                | $d\bar{u}$                                            | $\pi^-$     | $\rho^-$       |     |
| $(\frac{1}{2}, 1)$  | $(\frac{1}{2}, 1, 1)$    | $u\bar{s}$                                            | $K^+$       | $K^{*+}$       | ... |
|                     | $(-\frac{1}{2}, 1, 0)$   | $d\bar{s}$                                            | $K^0$       | $K^{*0}$       |     |
| $(\frac{1}{2}, -1)$ | $(\frac{1}{2}, -1, 0)$   | $s\bar{d}$                                            | $\bar{K}^0$ | $\bar{K}^{*0}$ | ... |
|                     | $(-\frac{1}{2}, -1, -1)$ | $s\bar{u}$                                            | $K^-$       | $K^{*-}$       |     |
| (0,0)               | (0,0,0)                  | $\frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s})$ | $\eta_8$    | $\omega$       | ... |

# 盖尔曼-大久保质量分裂公式

重子八重态

实验值:  $L.H.S = 4514 \text{ MeV}$  以及  $R.H.S = 4540.2 \text{ MeV}$

相对偏差为6%!

在粒子物理中关于整体对称性的研究中, 常常遇到对称性破缺的问题, 比如强子的整体味道SU(3) 对称性。

# 盖尔曼-大久保质量分裂公式

重子八重态

$$\left. \begin{aligned} M(N) &= M\left(\frac{1}{2}, 1\right) = A + \frac{1}{2}B + C, \\ M(\Sigma) &= M(1, 0) = A + 2B, \\ M(\Xi) &= M\left(\frac{1}{2}, -1\right) = A + \frac{1}{2}B - C \\ M(\Lambda) &= M(0, 0) = A \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2M_N + 2M_{\Xi} = 3M_{\Lambda} + M_{\Sigma}$$

实验值: L.H.S = 4514 MeV 以及 R.H.S = 4540.2 MeV

相对偏差为6%!

在粒子物理中关于整体对称性的研究中, 常常遇到对称性破缺的问题, 比如强子的整体味道SU(3) 对称性。

一般我们认为，强相互作用满足味道SU(3)对称性，但从实验来看，SU(3)群的SU(2) ⊗ U(1) 子群的对称性很好满足，反映为同位旋和奇异数守恒，然而SU(3)对称性不是很好的满足。

比如同一强子超多重态的中的不同同位旋多重态之间的质量有明显的差别：

|                       | $I = 1$    |            |            | $I = 1 / 2$ |          | $I = 1 / 2$    |          | $I = 0$   |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------------|----------|-----------|
| $J^P = 0^-$           | $\pi^+$    | $\pi^0$    | $\pi^-$    | $K^+$       | $K^0$    | $\bar{K}^0$    | $K^-$    | $\eta_8$  |
| M(MeV)                | 139.6      | 135.0      | 139.6      | 493.7       | 497.6    | 497.6          | 493.7    | 547.5     |
| $J^P = 1^-$           | $\rho^+$   | $\rho^0$   | $\rho^-$   | $K^{*+}$    | $K^{*0}$ | $\bar{K}^{*0}$ | $K^{*-}$ | $\omega$  |
| M(MeV)                | 775.5      |            |            | 891.7       | 896.0    | 896.0          | 891.7    | 782.7     |
| $J^P = \frac{1}{2}^+$ | $\Sigma^+$ | $\Sigma^0$ | $\Sigma^-$ | $p$         | $n$      | $\Xi^0$        | $\Xi^-$  | $\Lambda$ |
| M(MeV)                | 1189.4     | 1192.6     | 1197.4     | 938.3       | 939.6    | 1314.8         | 1321.3   | 1115.7    |

赝标介子八重态质量公式  $J^P = 0^-$

$$\left. \begin{aligned} M(K) &= M(\frac{1}{2}, 1) = A + \frac{1}{2}B \\ M(\pi) &= M(1, 0) = A + 2B, \\ M(\bar{K}) &= M(\frac{1}{2}, -1) = A + \frac{1}{2}B \\ M(\eta) &= M(0, 0) = A \end{aligned} \right\} \Rightarrow 4m_K^2 = 3m_{\eta_8}^2 + m_\pi^2$$

Chiral perturbation theory 手征对称性理论可以推导出, (粒子物理2),  $SU(3)_L \times SU(3)_R$  破缺,  $\pi$ ,  $K$  是 Goldstone 粒子

实验值: L.H.S. =  $0.983 \text{ MeV}^2$  以及 R.H.S. =  $0.923 \text{ MeV}^2$

相对偏差为6%!

而如果从夸克模型描述的强子的夸克组分看：

$$1/2 m_{\pi} \ll 1/3 m_{\rho}$$

$$\text{组分夸克质量} = 1/3 m_{\rho} \sim 1/2 m_{\rho}$$

$$1/2 m_{\rho} \approx 1/3 m_{\rho}$$

| 矢量介子1--         | 赝标介子0-+         | 质量差 MeV |
|-----------------|-----------------|---------|
| $\rho$ (770)    | $\pi$ (140)     | 600     |
| $K^*$ (890)     | $K$ (490)       | 400     |
| $J/\Psi$ (3097) | $\eta_c$ (2980) | 100     |

矢量介子八重态  $J^P = 1^-$

$$4m_{K^*}^2 = 3m_{\omega_8}^2 + m_\rho^2$$

实验值（将  $\phi$  粒子的质量作为  $\omega_8$  的质量）：

$$\text{L.H.S} = 3.18 \text{ MeV}^2$$

$$\text{R.H.S} = 3.71 \text{ MeV}^2$$

相对偏差为17%！

# 介子的SU(3)八重态和SU(3)单态的混合

盖尔曼-大久保公式对重子超多重态符合得相当好，但对介子超多重态则有较大的偏差，其原因可以用SU(3)单态和八重态的混合解释。

实验上发现的两个质量本征态  $\eta$  和  $\eta'$ ，将它们的质量带入盖尔曼-大久保公式发现都符合得不好。实际上，它们是单态和八重态的混合。

从理论上考虑，既然味道SU(3)对称性的破缺反映在质量上，它也导致一维表示和八维表示之间跃迁质量项的出现，这项的出现使两个 $I=0, Y=0$ 的介子的质量平方要用一个 $2 \times 2$ 矩阵描写。

$$\begin{pmatrix} m_8^2 & m_{18}^2 \\ m_{18}^2 & m_1^2 \end{pmatrix}$$

物理上观察到的是这个质量平方矩阵的本征态，即质量本征态，需要通过混合态的矩阵来推算。

味本征态 $\eta_0$ 和 $\eta_8$ 不是实验上观察到的质量本征态。实验发现的 $\eta$ 和 $\eta'$ 是它们的线性组合。

$$\eta = -\eta_0 \sin \theta + \eta_8 \cos \theta$$

$$\eta' = \eta_0 \cos \theta + \eta_8 \sin \theta$$

$\theta = -10^\circ \sim -21^\circ$  混合大小理论不能预言。主要原因是 $\eta_0$ 与双胶子（也是味单态）的反常耦合 $\langle 0 | gg | \eta_0 \rangle \neq 0$

$$\begin{pmatrix} m_8^2 & m_{18}^2 \\ m_{18}^2 & m_1^2 \end{pmatrix}$$

物理上观察到的是这个质量平方矩阵的本征态，即质量本征态，需要通过混合态的矩阵来推算。

味本征态 $\eta_0$ 和 $\eta_8$ 不是实验上观察到的质量本征态。实验发现的 $\eta$ 和 $\eta'$ 是它们的线性组合。

$$\eta = -\eta_0 \sin \theta + \eta_8 \cos \theta$$

$$\eta' = \eta_0 \cos \theta + \eta_8 \sin \theta$$

$$\begin{pmatrix} \eta \\ \eta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_8 \\ \eta_0 \end{pmatrix}$$

$\theta = -10^\circ \sim -21^\circ$  混合大小理论不能预言。主要原因是 $\eta_0$ 与双胶子（也是味单态）的反常耦合 $\langle 0 | gg | \eta_0 \rangle \neq 0$

对 $\eta - \eta'$  介子混合的问题, 除了用“单态-八重态基”的混合来描写, 还可以用味道本征态 $\eta_q$  和 $\eta_s$ 的混合来描写物理态 $\eta$  和 $\eta'$ 介子, 混合角是 $\phi$

$$\eta_q = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} + d\bar{d}), \quad \eta_s = s\bar{s}$$

这两种不同的混合描述应该是等价的, 夸克味道本征态的描写在理论上比较容易定义介子的衰变常数。相关的衰变常数的定义是

$$\langle 0 | \bar{q}\gamma^\mu\gamma_5 q | \eta_q(P) \rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}f_q P^\mu, \quad \langle 0 | \bar{s}\gamma^\mu\gamma_5 s | \eta_s(P) \rangle = if_s P^\mu$$

$$\langle 0 | \bar{q}\gamma^\mu\gamma_5 q | \eta^{(\prime)}(P) \rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}f_{\eta^{(\prime)}}^q P^\mu, \quad \langle 0 | \bar{s}\gamma^\mu\gamma_5 s | \eta^{(\prime)}(P) \rangle = if_{\eta^{(\prime)}}^s P^\mu$$

衰变常数之间的关系为

$$f_\pi = 130\text{MeV}$$

$$f_q = (1.07 \pm 0.02)f_\pi, \quad f_s = (1.34 \pm 0.06)f_\pi, \quad \phi = 39.3^\circ \pm 1.0^\circ$$

对 $\eta - \eta'$  介子混合的问题, 除了用“单态-八重态基”的混合来描写, 还可以用味道本征态 $\eta_q$  和 $\eta_s$ 的混合来描写物理态 $\eta$  和 $\eta'$ 介子, 混合角是 $\phi$

$$\eta_q = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} + d\bar{d}), \quad \eta_s = s\bar{s} \qquad \begin{pmatrix} \eta \\ \eta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_q \\ \eta_s \end{pmatrix}$$

这两种不同的混合描述应该是等价的, 夸克味道本征态的描写在理论上比较容易定义介子的衰变常数。相关的衰变常数的定义是

$$\begin{aligned} \langle 0 | \bar{q}\gamma^\mu\gamma_5q | \eta_q(P) \rangle &= \frac{i}{\sqrt{2}}f_qP^\mu, & \langle 0 | \bar{s}\gamma^\mu\gamma_5s | \eta_s(P) \rangle &= if_sP^\mu \\ \langle 0 | \bar{q}\gamma^\mu\gamma_5q | \eta^{(\prime)}(P) \rangle &= \frac{i}{\sqrt{2}}f_{\eta^{(\prime)}}^qP^\mu, & \langle 0 | \bar{s}\gamma^\mu\gamma_5s | \eta^{(\prime)}(P) \rangle &= if_{\eta^{(\prime)}}^sP^\mu \end{aligned}$$

衰变常数之间的关系为

$$f_\pi = 130\text{MeV}$$

$$\begin{pmatrix} f_\eta^q & f_\eta^s \\ f_{\eta'}^q & f_{\eta'}^s \end{pmatrix} = U(\phi) \begin{pmatrix} f_q & 0 \\ 0 & f_s \end{pmatrix}$$

$$f_q = (1.07 \pm 0.02)f_\pi, \quad f_s = (1.34 \pm 0.06)f_\pi, \quad \phi = 39.3^\circ \pm 1.0^\circ$$

# 赝标量介子的主要衰变

最轻的介子，味道改变的衰变，只能弱衰变，电磁衰变。

|                |                                                     |                       |       |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| $\pi^\pm(140)$ | $\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm \nu(\bar{\nu})$        | 99.99%                | 弱衰变   |
|                | $\pi^\pm \rightarrow e^\pm \nu_e(\bar{\nu}_e)$      | $1.23 \times 10^{-4}$ | 螺旋度压低 |
|                | $\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm \nu(\bar{\nu}) \gamma$ | $2.00 \times 10^{-4}$ |       |
|                | $\tau = 2.6033 \times 10^{-8} s$                    |                       |       |
| $\pi^0(135)$   | $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$                    | 98.8%                 | 电磁衰变  |
|                | $\pi^0 \rightarrow \gamma e^+ e^-$                  | 1.198%                |       |
|                | $\tau = 8.4 \times 10^{-17} s$                      | (主要是电磁衰变，所以短寿命。)      |       |

---

|             |                                      |        |   |                |
|-------------|--------------------------------------|--------|---|----------------|
| $\eta(547)$ | $\eta \rightarrow \gamma\gamma$      | 39.43% | } | 电磁衰变<br>G宇称不守恒 |
|             | $\eta \rightarrow \pi^0 \pi^0 \pi^0$ | 32.51% |   |                |
|             | $\eta \rightarrow \pi^0 \pi^+ \pi^-$ | 22.6%  |   |                |

$$\Gamma = 1.18 \text{keV}$$

(因为质量很大，可以衰变的道较多，寿命更短，只能用宽度来衡量)。

---

|              |                                      |       |   |           |
|--------------|--------------------------------------|-------|---|-----------|
| $\eta'(958)$ | $\eta' \rightarrow \pi^+ \pi^- \eta$ | 44.3% | } | 三体强衰变，无两体 |
|              | $\eta' \rightarrow \pi^0 \pi^0 \eta$ | 20.9% |   |           |
|              | $\eta' \rightarrow \rho^0 \gamma$    | 29.5% | } | 电磁衰变      |
|              | $\eta' \rightarrow \omega \gamma$    | 3%    |   |           |
|              | $\eta' \rightarrow \gamma\gamma$     | 2%    |   |           |

$$\Gamma = 202 \text{keV}$$

(因为质量很重，可以衰变的道较多，有强衰变，寿命更短，只能用宽度来衡量)。

反常，有两胶子成分。

---

|            |                                       |                       |       |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| $K^+(494)$ | $K^+ \rightarrow \mu^+ \nu$           | 63.43%                | 弱衰变   |
|            | $K^+ \rightarrow e^+ \nu_e$           | $1.55 \times 10^{-5}$ | 螺旋度压低 |
|            | $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0$         | 21.13%                | 弱衰变   |
|            | $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0 \pi^0$   | 1.73%                 |       |
|            | $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^+ \pi^-$   | 5.58%                 |       |
|            | $K^+ \rightarrow \pi^0 \mu^+ \nu_\mu$ | 3.27%                 |       |
|            | $K^+ \rightarrow \pi^0 e^+ \nu_e$     | 4.87%                 |       |
|            | $\tau = 1.2384 \times 10^{-8} s$      |                       |       |

|              |                                       |                      |       |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|-------|
| $K_S^0(498)$ | $K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-$       | 69.20%               | } 弱衰变 |
|              | $K_S^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0$       | 30.69%               |       |
|              | $K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0$ | $3.5 \times 10^{-7}$ |       |
|              | $\tau = 0.895 \times 10^{-10} s$      |                      |       |

|                                 |                                             |                       |               |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|
| $K_L^0(498)$                    | $K_L^0 \rightarrow \pi^\pm e^\mp \nu_e$     | 40.53%                | $K_{e3}^0$    | } 半轻子衰变 |
|                                 | $K_L^0 \rightarrow \pi^\pm \mu^\mp \nu_\mu$ | 27.02%                | $K_{\mu 3}^0$ |         |
|                                 | $K_L^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0 \pi^0$       | 19.56%                |               |         |
|                                 | $K_L^0 \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0$       | 12.56%                |               |         |
|                                 | $K_L^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-$             | $1.98 \times 10^{-3}$ | } CP 破坏       |         |
|                                 | $K_L^0 \rightarrow \pi^0 \pi^0$             | $8.69 \times 10^{-4}$ |               |         |
| $\tau = 5.114 \times 10^{-8} s$ |                                             |                       |               |         |

# 轻（夸克） 矢量介子夸克组成：

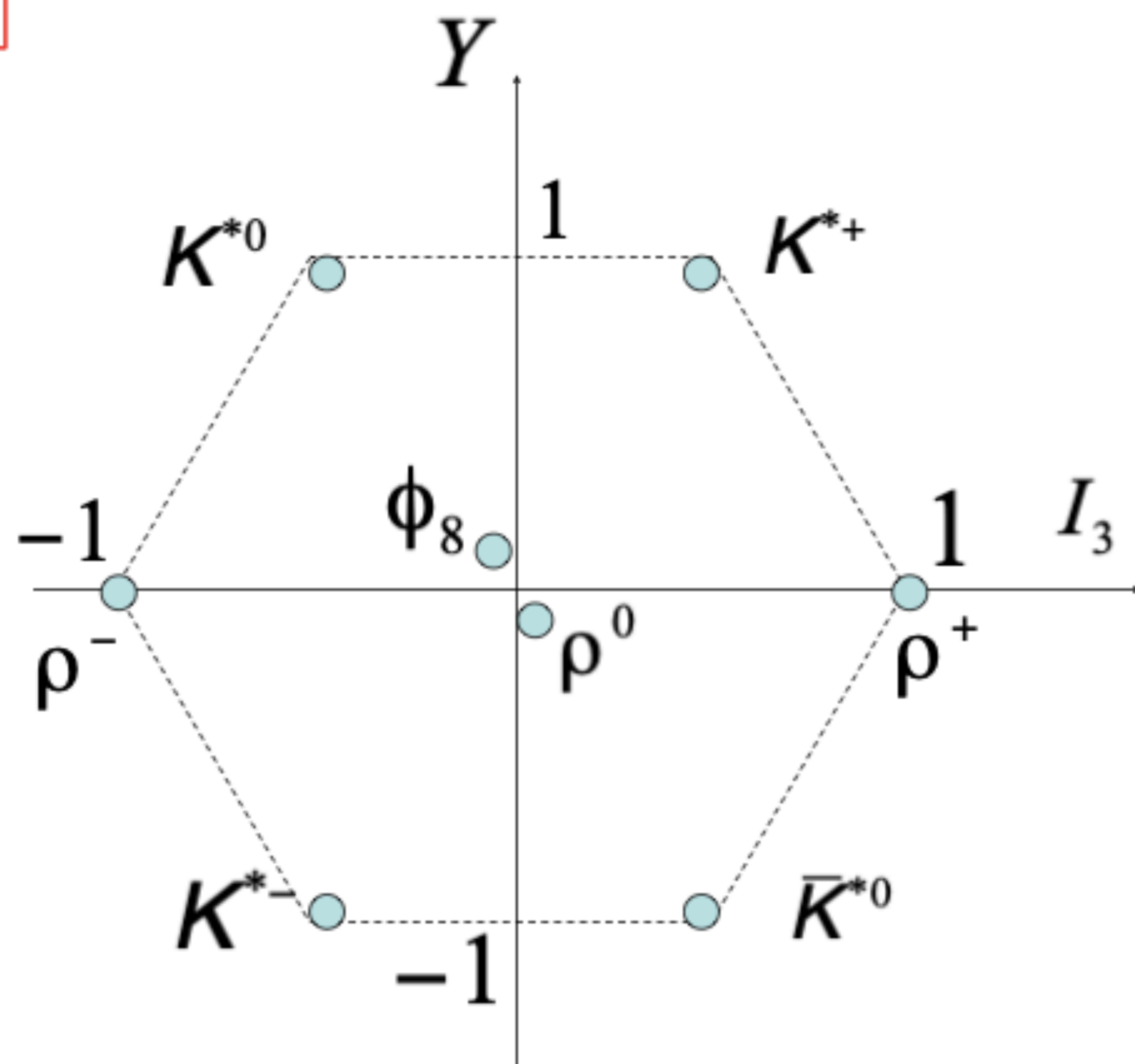
$L = 0$  的自旋三重态给出的是轻矢量介子 ( $J^{PC} = 1^{--}$ ) 。

与赝标量介子类似，**矢量介子也是一个单态和八个八重态**。与 $\pi^+$ ,  $\pi^0$ ,  $\pi^-$  (同位旋三重态)对应的是

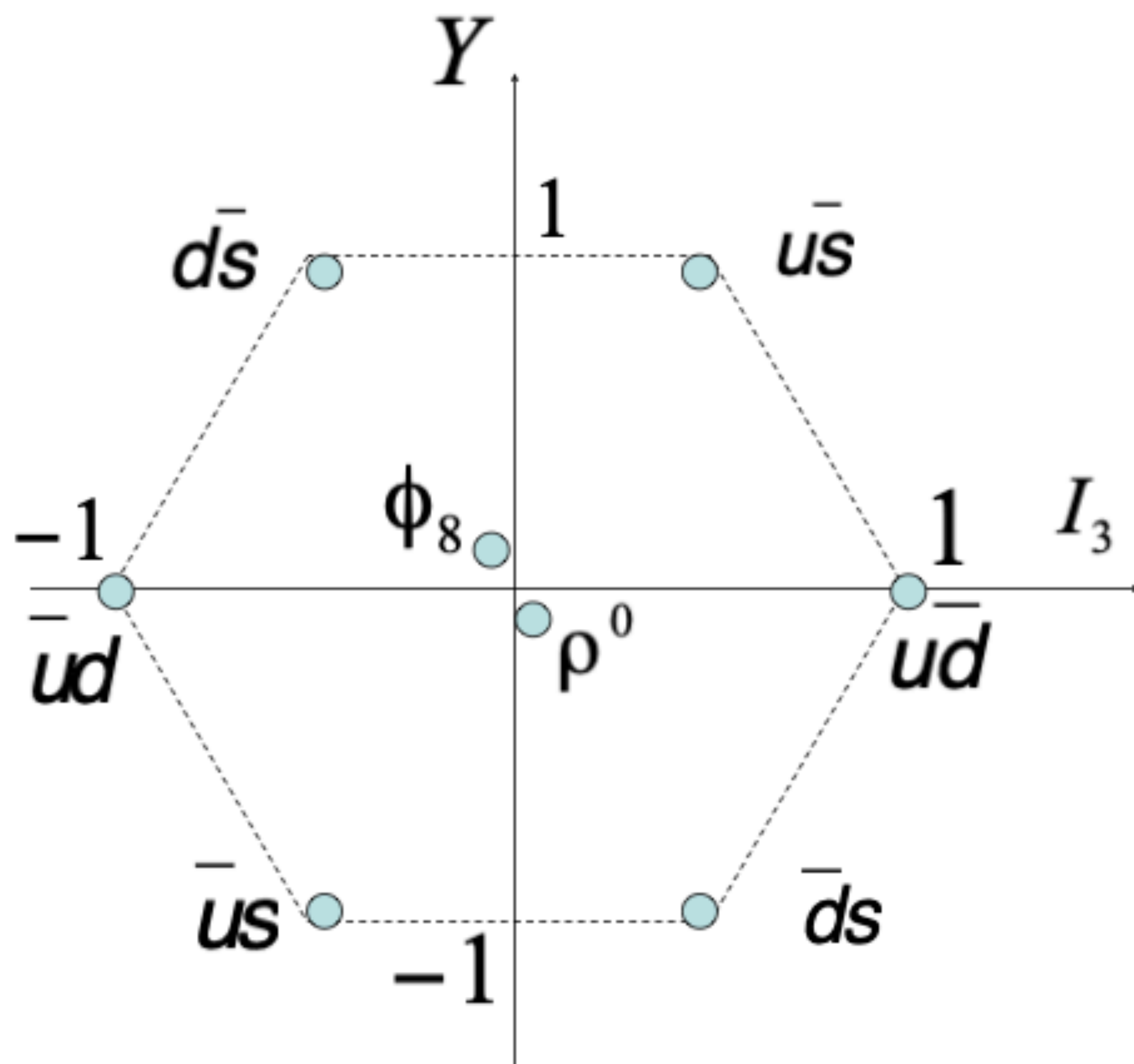
$$\rho^+ = u\bar{d} \quad \rho^0 = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2} \quad \rho^- = \bar{u}d$$

与 $K^+$ ,  $K^0$  (同位旋二重态) , 和它们的反粒子 $K^-$  , (同位旋二重态) 对应的是,  
 **$K^{*+}$ ,  $K^{*0}$  (同位旋二重态) , 和它们的反粒子 $K^{*-}$ , (同位旋二重态) 再加上味中性的 $\phi_8$  (同位旋单态) 组成SU(3)的八重态。**

$$J^P = 1^-$$



$$J^P = 1^-$$



# $\phi_1$ 和 $\phi_8$ 的理想混合：

$\phi_1$ 和 $\phi_8$ 是 $I = S = 0$ 的SU(3)单态和八重态。定义为

$$\phi_1 = (u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})/\sqrt{3}$$

$$\phi_8 = (u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s})/\sqrt{6}$$

实验观测到的质量本征态是 $\phi_1$ 和 $\phi_8$ 的混合态：

$$\phi = -\phi_1 \sin \theta + \phi_8 \cos \theta$$

$$\omega = \phi_1 \cos \theta + \phi_8 \sin \theta$$

# $\phi_1$ 和 $\phi_8$ 的理想混合：

$\phi_1$ 和 $\phi_8$ 是 $I = S = 0$ 的SU(3)单态和八重态。定义为

$$\phi_1 = (u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})/\sqrt{3}$$

$$\phi_8 = (u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s})/\sqrt{6}$$

实验观测到的质量本征态是 $\phi_1$ 和 $\phi_8$ 的混合态：

$$\phi = -\phi_1 \sin \theta + \phi_8 \cos \theta$$

$$\omega = \phi_1 \cos \theta + \phi_8 \sin \theta$$

$$\begin{pmatrix} \phi \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_8 \\ \phi_1 \end{pmatrix}$$

如果理想混合，取  $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，则  $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $\cos \theta = \sqrt{\frac{2}{3}}$

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{3}} \left( \sqrt{2}\omega_8 - \omega_1 \right) = -s\bar{s}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{3}} \left( \omega_8 + \sqrt{2}\omega_1 \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} + d\bar{d})$$

在理想混合情形， $\phi$  纯粹由奇异夸克组成， $\omega$  则不含奇异夸克成分。这可以定性地解释为什么  $\omega$  的质量和  $\rho$  很接近，而  $\phi$  要重得多。

另外，它们的衰变也比较有意思。

# $\omega$ 和 $\phi$ 的衰变和OZI规则

60年代在研究短寿命介子时遇到了一个不好理解的问题:

实验上的事实:

a)  $\omega$ 和 $\phi$ 具有相同的量子数:  $I^G J^{PC} = 0^{-} 1^{-+}$

b) 它们的质量和宽度分别为

$$m_{\omega} = 782.65 \pm 0.12 \text{MeV}, \quad \Gamma_{\omega} = 8.49 \pm 0.08 \text{MeV}$$

$$m_{\phi} = 1019.46 \pm 0.02 \text{MeV}, \quad \Gamma_{\phi} = 4.26 \pm 0.05 \text{MeV}$$

c) 它们的主衰变道分别为:

$$\omega \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0 \quad \Gamma_i/\Gamma = (89.1 \pm 0.7) \%$$

$$\phi \rightarrow K^+ K^- \quad \Gamma_i/\Gamma = (49.2 \pm 0.6) \%$$

$$\phi \rightarrow K_L^0 K_S^0 \quad \Gamma_i/\Gamma = (34.0 \pm 0.5) \%$$

$$\phi \rightarrow \rho \pi + \pi^+ \pi^- \pi^0 \quad \Gamma_i/\Gamma = (15.3 \pm 0.4) \%$$

从实验数据来看,

a)  $\omega$  的宽度反而比  $\phi$  大很多;

b)  $\omega$  的衰变以  $\pi^+ \pi^- \pi^0$  末态为主, 这和理论预期一致;

c) 但  $\phi$  主要衰变到  $K\bar{K}$  末态,  $\pi^+ \pi^- \pi^0$  末态被严重压低。

理论上的困难：

- a)  $\omega$ 和 $\phi$ 的量子数相同，因此他们的强相互作用性质应该相似；
- b) 根据强相互作用的守恒定律，他们应该主要衰变到  $\pi^+\pi^-\pi^0$  末态；
- c)  $\phi$  的质量大于  $\omega$  的质量，因此应该有较大的宽度，因为前者比后者相空间大；
- d) 而且  $\phi$  在  $K\bar{K}$  的阈上  $(m_\phi > 2m_K)$ ，因此可以衰变到  $K\bar{K}$ ，这个衰变道对  $\phi$  的宽度有贡献； $\phi$  介子的宽度应比  $\omega$  介子的宽度要大很多。

# OZI

为了解释这个问题以及类似的现象，Okubo(1963)，Zweig (1964)和Iizuka (1966)分别独立地提出了一个机制 — **Okubo-Zweig-Iizuka规则(OZI rule)**:

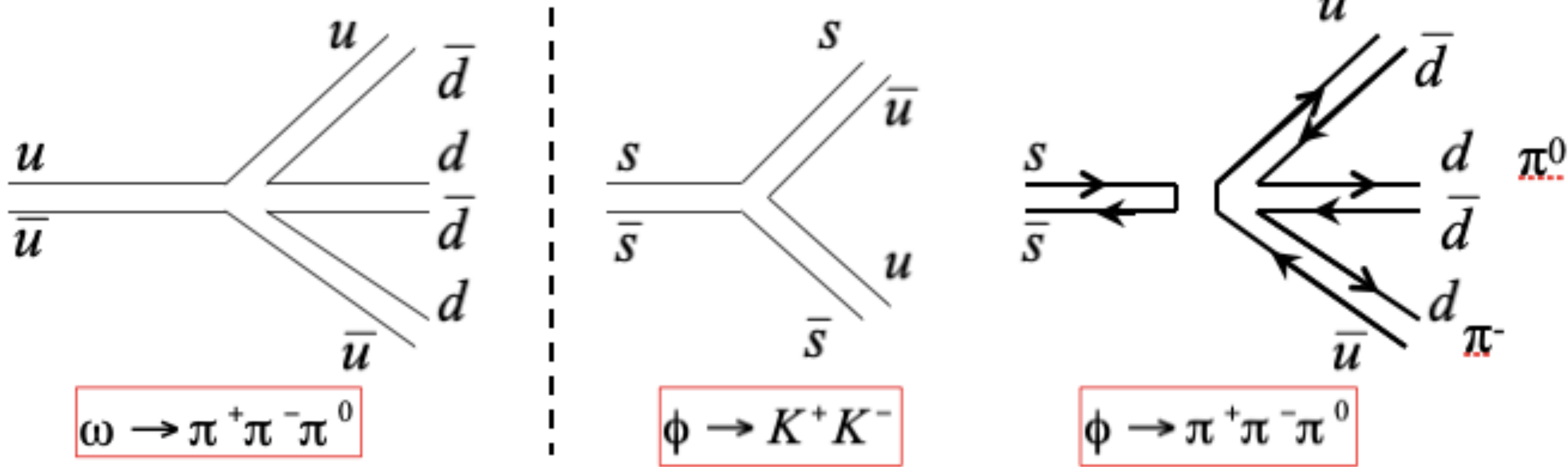
强过程中，只能通过夸克湮灭得到末态的过程将被压低。

因此,OZI规则又可以形象地表述为：在强子衰变或反应过程中，如果**价夸克的Feynman图断成互不相连的两部分**，则过程的概率被大大压低。

这种被压低的过程称为OZI禁戒过程。**OZI规则在解释重夸克偶素的窄宽度性质上起了很大的作用。**

具体到 $\omega$ 和 $\phi$ 的衰变，我们已经知道它们是味道SU(3)对称性的单态和八重态混合后的质量本征态，而这种混合接近理想混合，混合的结果是， $\phi$ （几乎）只有奇异夸克成分，而 $\omega$ （几乎）只有u,d夸克成分： $\phi = s\bar{s}$ ,  $\omega = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} + d\bar{d})$

它们的衰变的夸克图（费曼图）可以定性地表为：



# 矢量介子的主要衰变

宽共振态，以强衰变为主，末态为赝标量介子。

|               |                                        |                          |                  |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| $\omega(782)$ | $\omega \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0$ | 89.1%                    | 强衰变              |
|               | $\omega \rightarrow \pi^0 \gamma$      | 8.7%                     | 一级电磁衰变           |
|               | $\omega \rightarrow \pi^+ \pi^-$       | 1.7%                     | 二级电磁衰变，<br>G宇称破坏 |
|               | $\omega \rightarrow e^+ e^-$           | $6.75 \times 10^{-5}$    | 二级电磁衰变           |
|               | $\Gamma = 8.49 MeV$                    | $\Gamma_{ee} = 0.60 keV$ |                  |

|                      |                                                |                          |        |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| $\phi(1020)$         | $\phi \rightarrow K^+ K^-$                     | 49.2%                    | } 强衰变  |
|                      | $\phi \rightarrow K_L^0 K_S^0$                 | 33.7%                    |        |
|                      | $\phi \rightarrow \rho\pi + \pi^+ \pi^- \pi^0$ | 15.5% (OZI Suppression)  |        |
|                      | $\phi \rightarrow \eta\gamma$                  | 1.3%                     | 一级电磁衰变 |
| $\Gamma = 4.26 MeV$  |                                                |                          |        |
| $\rho(770)$          | $\rho \rightarrow \pi\pi$                      | $\sim 100\%$             | 强衰变    |
|                      | $\rho^0 \rightarrow e^+ e^-$                   | $4.70 \times 10^{-5}$    | 二级电磁衰变 |
| $\Gamma = 149.4 MeV$ |                                                | $\Gamma_{ee} = 7.02 keV$ |        |
| $K^*(892)$           | $K^* \rightarrow K\pi$                         | $\sim 100\%$             | 强衰变    |
|                      | $K^* \rightarrow K\gamma$                      | $O(10^{-3})$             | 一级电磁衰变 |
| $\Gamma = 51 MeV$    |                                                |                          |        |